

# AF1 · Información Mutua y Entropía

## Actividad 1: Lanzamiento de Dados

### 1. Datos del Problema

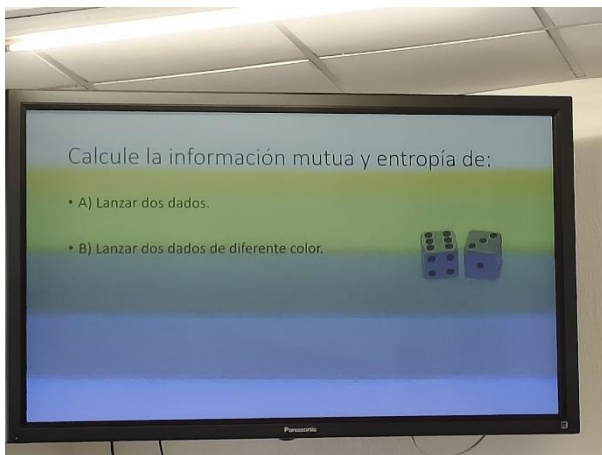
Se lanzan dos dados de seis caras (valores del 1 al 6). Se analizan dos casos:

- A) Lanzar dos dados idénticos
- B) Lanzar dos dados de diferente color (se analiza la suma)

*Nota: El logaritmo empleado es en base 10 ( $\log_{10}$ ), por lo que las unidades de información son hartleys (hart/sim), no bits.*

### 2. Caso A: Dos Dados Idénticos

#### 2.1 Planteamiento



Sea  $X$  = resultado del dado 1,  $Y$  = resultado del dado 2. Cada cara tiene probabilidad uniforme:

$$P(X = x_i) = P(Y = y_i) = 1/6 \approx 0.1667, \text{ para } x_i, y_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

#### 2.2 Autoinformación de cada cara

La información propia de cada cara (usando  $\log_{10}$ ):

$$I(x_i) = -\log_{10}(1/6) = \log_{10}(6) \approx 0.77815 \text{ hart/sim}$$

#### 2.3 Entropía de un dado — $H(X)$

La entropía mide la incertidumbre promedio:

$$H(X) = -\sum P(x_i) \cdot \log_{10}(P(x_i)) = -6 \cdot (1/6) \cdot \log_{10}(1/6)$$
$$H(X) = \log_{10}(6) \approx 0.77815 \text{ hart/sim}$$

Equipo Crema

| Cara         | $P(x_i)$ | $I(x_i) = -\log_{10}(1/6)$ | $H = -P \cdot \log_{10}(P)$                 |
|--------------|----------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1            | 1/6      | 0.77815                    | 0.12969                                     |
| 2            | 1/6      | 0.77815                    | 0.12969                                     |
| 3            | 1/6      | 0.77815                    | 0.12969                                     |
| 4            | 1/6      | 0.77815                    | 0.12969                                     |
| 5            | 1/6      | 0.77815                    | 0.12969                                     |
| 6            | 1/6      | 0.77815                    | 0.12969                                     |
| <b>TOTAL</b> | <b>1</b> | <b>4.66881 hart/sim</b>    | <b><math>H(X) = 0.77815</math> hart/sim</b> |

Por simetría:  $H(Y) = H(X) = 0.77815$  hart/sim

## 2.4 Información Mutua $I(X;Y)$

Como X e Y son variables estadísticamente independientes (el resultado de un dado no afecta al otro):

$$H(X,Y) = H(X) + H(Y) = 2 \times 0.77815 = 1.55630 \text{ hart/sim}$$

$$I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y) = 0 \text{ hart/sim}$$

$$H(X) = H(Y) = 0.77815 \text{ hart/sim} \quad | \quad I(X;Y) = 0 \text{ hart/sim}$$

## 3. Caso B: Dados de Diferente Color — Análisis de la Suma

### 3.1 Planteamiento

Sea X = dado rojo, Y = dado azul, Z = X + Y (suma). La suma puede tomar valores de 2 a 12, con probabilidades no uniformes:

$$P(Z = z) = (\text{número de pares } (x,y) \text{ con } x+y=z) / 36$$

### 3.2 Tabla de cálculo (idéntica a la del Excel)

| Suma Z | # Pares | $P(E)$ | $I(E) = -\log_{10}(P(E))$ | $H = -P(E) \cdot \log_{10}(P(E))$ |
|--------|---------|--------|---------------------------|-----------------------------------|
| 2      | 1       | 1/36   | 1.55630                   | 0.04323                           |
| 3      | 2       | 1/18   | 1.25527                   | 0.06974                           |
| 4      | 3       | 1/12   | 1.07918                   | 0.08993                           |
| 5      | 4       | 1/9    | 0.95424                   | 0.10603                           |
| 6      | 5       | 5/36   | 0.85733                   | 0.11907                           |
| 7      | 6       | 1/6    | 0.77815                   | 0.12969                           |
| 8      | 5       | 5/36   | 0.85733                   | 0.11907                           |
| 9      | 4       | 1/9    | 0.95424                   | 0.10603                           |
| 10     | 3       | 1/12   | 1.07918                   | 0.08993                           |
| 11     | 2       | 1/18   | 1.25527                   | 0.06974                           |
| 12     | 1       | 1/36   | 1.55630                   | 0.04323                           |

Equipo Crema

|       |    |  |                   |                  |
|-------|----|--|-------------------|------------------|
| TOTAL | 36 |  | 12.18281 hart/sim | 0.98569 hart/sim |
|-------|----|--|-------------------|------------------|

### 3.3 Entropía de la suma $H(Z)$

Sumando todas las contribuciones  $-P(E) \cdot \log_{10}(P(E))$  de la tabla:

$$H(Z) = \sum [-P(Z=z) \cdot \log_{10}(P(Z=z))] = 0.98569 \text{ hart/sim}$$

$$H(Z) = 0.98569 \text{ hart/sim}$$

### 3.4 Información Mutua $I(X;Y)$

Los dados siguen siendo independientes entre sí, independientemente del color:

$$I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y) = 0 \text{ hart/sim}$$

La suma  $Z$  tiene mayor entropía que cada dado individual porque su distribución no es uniforme y combina la incertidumbre de los dos dados.

$$I(X;Y) = 0 \text{ hart/sim} \quad | \quad H(Z) = 0.98569 \text{ hart/sim}$$

## 4. Resumen de Resultados

| Parámetro         | Caso A (dados idénticos) | Caso B (suma)    |
|-------------------|--------------------------|------------------|
| H por dado        | 0.77815 hart/sim         | 0.77815 hart/sim |
| $H(Z)$ de la suma | —                        | 0.98569 hart/sim |
| $I(X;Y)$          | 0 hart/sim               | 0 hart/sim       |
| $H(X,Y)$ conjunta | 1.55630 hart/sim         | —                |

## 5. Conclusiones

1. Usando  $\log_{10}$ , la unidad de información es el hartley (hart/sim). La entropía de un dado justo es  $H = \log_{10}(6) \approx 0.778$  hart/sim.
2. En ambos casos la información mutua  $I(X;Y) = 0$  hart/sim, confirmando que los lanzamientos de dados son eventos independientes.
3. La suma de dos dados (Caso B) tiene entropía  $H(Z) = 0.98569$  hart/sim, mayor que la de cada dado individual, por su distribución triangular no uniforme.